

물질안전보건자료 (MSDS)

HJ-2200M
Date of issue: 2020-03-16
Revision date: -
Version: R0000.0000

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- HJ-2200M

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

 - 용도 : Epoxy hardener
 - 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

 - 회사명 : 국도화학 주식회사
 - 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 61
 - 담당부서 : 종합연구소
 - 전화번호 : 02-3282-1560
 - 긴급 전화번호 : 02-3282-1560
 - FAX 번호 : 02-3282-1586
 - 이메일 주소 : enp@kukdo.com

○ 공급자/유통업자 정보

 - 회사명 : 국도화학 주식회사
 - 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털 2로 61
 - 담당부서 : 종합연구소
 - 전화번호 : 02-3282-1560
 - 긴급 전화번호 : 02-3282-1560
 - FAX 번호 : 02-3282-1586
 - 이메일 주소 : enp@kukdo.com

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

 - 급성 독성(경구): 구분4
 - 급성 독성(경피): 구분4
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분1
 - 호흡기 과민성: 구분1
 - 피부 과민성: 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

 - H302 삼키면 유해함
 - H312 피부와 접촉하면 유해함
 - H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - H318 눈에 심한 손상을 일으킴
 - H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P261 (가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하십시오.
- P330 입을 씻어내십시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

3) 저장

- 해당없음

4) 폐기

- P501 폐기물관리법의 해당내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온	-	11070-44-3 / KE-33480	90-97
3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온	-	85-43-8 / KE-33465	3-10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마십시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내십시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.

- 흡입 시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 주수하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하십시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 화기엄금
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하십시오.

- 밀폐용기에 담아 수거하시오.
- 취급시 음식을 섭취하거나 흡연하지 말 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- ACGIH노출기준
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- 생물학적 노출기준
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
 - 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성	
가. 외관	
- 성상	액체
- 색	열은 노란색
나. 냄새	Faint odor
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	녹는점: <15℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	290 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.20 (20℃)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
- (경구)
 - 삼키면 유해함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : LD50 = 1900 mg/kg Rat
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : LD50 = 3000 mg/kg rabbit
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 1000mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : LD50 = 2000 mg/kg Rat
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : dust LC50 > 0.294 mg/l Rat
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과 중정도의 자극을 일으킴.
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 경자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 토끼를 이용한 안 자극성 시험결과 자극을 일으킴.
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 눈에 노출시 화상, 최루, 손상을 일으킬 수 있음
- 호흡기 과민성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 사람에서 호흡기계 자극이 보고됨.
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음
- 피부 과민성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 사람에서 피부 과민성이 보고됨.
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음
- 발암성
 - * 환경부 화학물질관리법
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
 - * IARC
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음

- [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
- * **OSHA**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
- * **ACGIH**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
- * **NTP**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
- * **EU CLP**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
- **생식세포 변이원성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음
- **생식독성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음
- **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음
- **흡인 유해성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음
- **고용노동부고시**
 - * **발암성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
 - * **생식세포 변이원성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음
 - * **생식독성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- **어류**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : LC50 = 610 mg/l 48 hr (IUCLID)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- **갑각류**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : EC50 = 117 mg/l 24 hr (IUCLID)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- **조류**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : EC50 = 55 mg/l 24-48 hr (Selenastrum) (NITE: SIDS, 2005)
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : EC50 = 65.7 mg/l 72 hr (IUCLID)

나. 잔류성 및 분해성

- **잔류성**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : log Kow = 0.10 (The Chemical Database)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- **분해성**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조퓨란다이온] : 자료없음

다. 생물 농축성

- 생물 농축성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : BCF < 2.4 (NITE: CERI Hazard Data, 2002)
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음
- 생분해성
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : BOD: 0% (NITE: CERI Hazard Data, 2002)
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : Biodegradability = 98 (%) 28 day (IUCLID)

라. 토양 이동성

- [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
- [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 자료없음
- [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 소각하시오. 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄 · 절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- **작업환경측정물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **노출기준설정물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **관리대상유해물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **특수건강검진대상물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **제조등금지물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **허가대상물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **PSM대상물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록대상기준화학물질**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
- **중점관리물질**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **사고대비물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **제한물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음
- **허가물질**
 - 해당없음
- **금지물질**
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온]: 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온]: 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐합성고분자화합물)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
- EU 분류 정보
 - * 확정분류 결과
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : H318, H334, H317
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : H318, H334, H317, H412
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정 (29CFR1910.119)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
 - * CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
 - * EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
 - * EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
 - * EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
- 로테르담 협약 물질
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [테트라하이드로메틸-1,3-아이소벤조푸란디온] : 해당없음
 - [3a,4,7,7a-테트라하이드로-1,3-아이소벤조푸란다이온] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처
- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함. - 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.
나. 최초 작성일자
- 2020-03-16
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
-
라. 기타
- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.